خطة درس — للمعلم

# التيار ومصابيح LED والمقاومات

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

**المدة**
٤٠ دقيقة

**المواد**
بطاريتان من نوع AA لكل مجموعة، في حامل إن وُجد، وشريط لاصق، لمبة مصباح يدوي، أو مصباح LED أحمر مع مقاومة ١٠٠ أوم، ثلاثة أسلاك قصيرة، أو شرائط من ورق الألومنيوم، عشرة أشياء يومية: نقود معدنية، ومفاتيح، وقلم رصاص، ومسطرة، وممحاة، وورق ألومنيوم

## أهداف التعلّم

- نشرح أن التيار لا يسري إلا في دائرة مغلقة، يدفعه جهد البطارية.
- نضيء مصباح LED في الاتجاه الصحيح، مع مقاومة تحدّ من التيار.
- نستخدم قانون أوم لاختيار المقاومة، ونكتشف الدائرة القصيرة.

## النشاط: البحث عن الموصلات

١. تمهيد (٥ دقائق): اعرض مصباحًا يدويًا فيه سلك مرتخٍ أو بطارية مقلوبة، واسأل: «البطاريات جديدة، فلماذا لا يضيء؟» واجمع الأفكار على السبورة.
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الدائرة: البطارية، فالسلك، فالمصباح، ثم العودة إلى البطارية. اشرح الجهد على أنه الدفعة، والتيار على أنه السريان. واعرض ساقي مصباح LED الطويلة والقصيرة، ولماذا يحتاج إلى مقاومة.
٣. البناء (٧ دقائق): تثبّت كل مجموعة بطاريتين من نوع AA طرفًا إلى طرف، الموجب إلى السالب، وتصل المصباح (أو مصباح LED ومقاومته) بالأسلاك، وتترك فجوة بين طرفين حرّين. ويجب أن يضيء حين يتلامس الطرفان.
٤. الاختبار (١٥ دقيقة): تتوقّع المجموعات نتيجة كل شيء أولًا، ثم تلمسه بالطرفين الحرّين، وتسجّل «يضيء» أو «يبقى مطفأً» في جدول، ثم تنقل نتائجها إلى عمودين على السبورة.
٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك؟ بطاقة الخروج: موصل واحد، وعازل واحد، وقاعدة أمان واحدة.

**قبل الحصة، اصنع جهاز اختبار واحدًا بنفسك واختبره. استعمل البطاريات وحدها. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار، ولا تدع الطلاب يمسكون سلكًا عاريًا بين طرفي بطارية، فهو يسخن.**

## للنقاش

- أيّ نتيجة فاجأتكم، ولماذا؟
- لماذا يحتاج مصباح LED إلى مقاومة بينما لا تحتاج إليها لمبة المصباح اليدوي؟
- أين قد تحدث دائرة قصيرة عن غير قصد في المدرسة أو في البيت؟

## بطاقة الخروج

- اذكر موصلًا واحدًا، وعازلًا واحدًا، وقاعدة أمان واحدة للدوائر.

### جرّبها في المدرسة غدًا

البحث عن الموصلات: اصنع جهاز اختبار من بطاريتين من نوع AA ولمبة مصباح يدوي (أو مصباح LED أحمر مع مقاومة ١٠٠ أوم) وثلاثة أسلاك. تتوقّع المجموعات أولًا، ثم تختبر عشرة أشياء يومية، وتصنّفها على السبورة إلى موصلات وعوازل. واختم بسؤال: لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك؟

أسئلة للتدريب — لك

# التيار ومصابيح LED والمقاومات

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

**١** **تريد كيمي أن يصبح مصباح LED في فصلها أسطع، فتنوي نزع المقاومة. ماذا تقول لها؟**

○ افعلي ذلك: سيكون في أقصى سطوعه دون المقاومة ○ لا تفعلي: سيحترق. استعملي مقاومة أصغر بدلًا منها

○ لا تفعلي: مصباح LED لا يضيء أبدًا دون مقاومة

**٢** **المصباح اليدوي الذي بطارياته جديدة ولمبته سليمة لا بدّ أن يضيء.**

○ صح ○ خطأ

**٣** **يضع الطلاب كل شيء في الفجوة بين طرفي جهاز اختبار من بطارية ومصباح. أيّها سيضيء المصباح؟**

☐ قطعة نقود معدنية ☐ شريط من ورق الألومنيوم ☐ عود خشبي جاف ☐ مسطرة بلاستيكية

☐ ممحاة مطاطية ☐ مفتاح من الفولاذ

**٤** **اختر مقاومة لمصباح LED أحمر يعمل بمصدر USB جهده ٥ فولت.**

يأخذ مصباح LED الأحمر ٢ فولت، فيبقى _____ فولت للمقاومة. ولتيار ١٥ ملّي أمبير، تحتاج المقاومة إلى نحو _____ أوم.

**بنك الكلمات:** ٥، ٣، ٣٣٠، ٢٠٠

**٥** **صِل كل قطعة بوظيفتها في الدائرة.**

| | | |
|---|---|---|
| البطارية | • • • • | يحوّل التيار إلى ضوء، في اتجاه واحد |
| السلك | • • • • | تحدّ من التيار |
| المقاومة | • • • • | تعطي الدفعة (الجهد) |
| مصباح LED | • • • • | يفتح الدائرة أو يغلقها |
| المفتاح | • • • • | يحمل التيار في الدائرة |

**أيّ الأشياء اليومية من بيوت طلابك يمكنك أن تستعملها لتعليم الدوائر؟ وأين قد تحدث دائرة قصيرة عن غير قصد في المدرسة؟**

تحقّق من إجاباتك

# التيار ومصابيح LED والمقاومات

**١ لا تفعلي: سيحترق. استعملي مقاومة أصغر بدلًا منها**

دون مقاومة لا يحدّ شيء من التيار، فيرتفع بشدة ويحترق مصباح LED في لحظة، ولا يبقى مطفأً.

**٢ خطأ**

لا يسري التيار إلا في دائرة مغلقة. فالسلك المرتخي أو نقطة التلامس المتّسخة تقطع الدائرة، والبطارية المقلوبة تلغي الدفعة، فيبقى المصباح مطفأً مهما كانت بطارياته جديدة.

**٣ مفتاح من الفولاذ، قطعة نقود معدنية، شريط من ورق الألومنيوم**

المفتاح وقطعة النقود وورق الألومنيوم معادن، فهي توصل التيار وتغلق الدائرة.

**٤ يأخذ مصباح LED الأحمر ٢ فولت، فيبقى ٣ فولت للمقاومة. ولتيار ١٥ ملّي أمبير، تحتاج المقاومة إلى نحو ٢٠٠ أوم.**

٥ − ٢ = ٣ فولت للمقاومة، و٣ ÷ ٠٫٠١٥ = ٢٠٠ أوم.

**٥ البطارية — تعطي الدفعة (الجهد)**

**السلك — يحمل التيار في الدائرة**

**المقاومة — تحدّ من التيار**

**مصباح LED — يحوّل التيار إلى ضوء، في اتجاه واحد**

**المفتاح — يفتح الدائرة أو يغلقها**

لكل قطعة وظيفة واحدة. وحين يستطيع الطلاب ذكر وظيفة كل قطعة، يستطيعون إيجاد العطل حين لا تعمل الدائرة.